# Automação

## Contatores e Relés de Sobrecarga Térmico

# Minicontator CW07 - Tripolares/Tetrapolares

## Bobinas Convencionais em Corrente Alternada (CA): 50 / 60 Hz ou 60 Hz[2)]

| | | | | CW07 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Contatos auxiliares (NA / NF):<br>3 polos: -10 / -01<br>4 polos: -00 |
| | | | | |
| AC-3<br>Serviço normal de manobras de motores com rotor gaiola com desligamento em regime | $I_e$ máx. ($U_e \leq 400$ V) | | (A) | 7 |
| | Potência 60 Hz[5)] | 220 V | (cv) | 2 (1,0)[3)] |
| | | 380 V | (cv) | 4 (2,0)[3)] |
| AC-4 $I_e$ máx. ($U_e \leq 400$ V) | | | (A) | - |
| AC-1<br>Manobras de cargas resistivas puras ou pouco indutivas | $I_e = I_{th}$ ($U_e \leq 400$ V) | | (A) | 16 |
| | Potência 50 / 60 Hz ($\theta \leq 55$ ºC) | 220 V | (kW) | 6 |
| | | 380 V | (kW) | 10 |
| Fusível máximo gL / gG[1)] | | | (A) | 16 |
| Consumo bobina CA em 60 Hz | "Ligar" / "Ligada" | | (VA) | 19,3 / 5,5 |
| Peso | | | (kg) | 0,130 |
| Dimensões (largura / altura / profundidade) | | | (mm) | 45 / 42 / 44 |
| Contatos auxiliares | Integrado | | | -10 / -01 |
| Blocos supressores | Resistor + Capacitor | | | RC01 D53 (24-48 V CA), RC06 D62 (110-220 V CA), RC10 D33 (380 V CA) |
| Intertravamento mecânico | | | | CWI07 (montado de fábrica) |

# Minicontatores CWC0 - Tripolares/Tetrapolares

## Bobinas Convencionais em Corrente Alternada (CA): 50 / 60 Hz ou 60 Hz[2)]
## Bobinas Convencionais em Corrente Contínua (CC)[2)]

| | | | | CWC07 | CWC09 | CWC012 | CWC016 | CWC025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Contatos auxiliares (NA / NF):<br>3 polos: -10 / -01<br>4 polos: -00 | | | | Contatos auxiliares (NA / NF):<br>3 polos: -00 |
| | | | | | | | | |
| AC-3<br>Serviço normal de manobras de motores com rotor gaiola com desligamento em regime | $I_e$ máx. ($U_e \leq 440$ V) | | (A) | 7 | 9 | 12 | 16 | 22 |
| | Potência 60 Hz[5)] | 220 V | (cv) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7,5 |
| | | 380 V | (cv) | 4 | 5 | 7,5 | 10 | 15 |
| | | 440 V | (cv) | 5 | 6 | 7,5 | 10 | 15 |
| AC-4 $I_e$ máx. ($U_e \leq 440$ V) | | | (A) | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 5 | 9 |
| AC-1<br>Manobras de cargas resistivas puras ou pouco indutivas | $I_e = I_{th}$ ($U_e \leq 690$ V) | | (A) | 18 | 20 | 22 | 22 | 35 |
| | Potência 50 / 60 Hz ($\theta \leq 55$ ºC) | 220 V | (kW) | 6,8 | 7,5 | 8,3 | 8,3 | 12 |
| | | 380 V | (kW) | 11,5 | 13 | 14,5 | 14,5 | 21 |
| | | 440 V | (kW) | 13 | 14,5 | 16 | 16 | 23 |
| Fusível máximo gL / gG[1)] | | | (A) | 20 | 20 | 25 | 35 | 50 |
| Consumo bobina CA em 60 Hz | "Ligar" / "Ligada" | | (VA) | 35 / 3,5 | | | | 72 / 13,2 |
| Consumo bobina CC | "Ligar" / "Ligada" | | (W) | 3,7 | | | | - |
| Peso bobina CA / CC | | | (kg) | 0,181 / 0,198 | | | | 0,200 (Bobina CA) |
| Dimensões (largura / altura / profundidade) | | | (mm) | 45 / 58 / 52 (Bobina CA=CC) | | | | 45 / 58 / 60 (Bobina CA) |
| Contatos auxiliares | Integrado | | | -10 / -01 | | | | - |
| | Montagem frontal | | | BFC0-20 (2NA), BFC0-11 (1NA + 1NF), BFC0-02 (2NF), BFC0-40 (4NA),<br>BFC0-22 (2NA + 2NF), BFC0-04 (4NF), BFC0-31 (3NA + 1NF), BFC0-13 (1NA + 3NF) | | | | BFC025-20 (2NA), BFC025-11 (1NA + 1NF),<br>BFC025-02 (2NF), BFC025-22 (2NA + 2NF) |
| Blocos supressores | Resistor + Capacitor | | | RCC0-1 D49 (12-24 V CA), RCC0-2 D53 (24-48 V CA), RCC0-3 D55 (50-127 V CA),<br>RCC0-4 D63 (130-250 V CA), RCC0-5 D84 (275-380 V CA), RCC0-6 D73 (400-510 V CA) | | | | |
| | Varistor | | | VRC0-1 E49 (12-48 V CA / 12-60 V CC), VRC0-2 E34 (50-127 V CA / 60-180 V CC)<br>VRC0-3 E50 (130-250 V CA / 180-300 V CC), VRC0-4 E41 (277-380 V CA / 300-510 V CC), VRC0-5 D73 (400-510 V CA) | | | | |
| | Diodo | | | DIC0-1 C33 (12...600 V CC) | | | | - |
| | Diodo Zener | | | DIZC0 C26 (12...250 V CC) | | | | - |
| Intertravamento mecânico | Montagem frontal | | (+7 mm) | BIC0 | | | | - |
| Retenção mecânica | Montagem frontal | | (+7 mm) | RMC0[4)] | | | | - |

# Contatores CWB - Tripolares

## Bobinas Convencionais em Corrente Alternada (CA): 50 / 60 Hz[2)]
## Bobinas Convencionais em Corrente Contínua (CC)[2)]

| | | | | CWB9 | CWB12 | CWB18 | CWB25 | CWB32 | CWB38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Contatos auxiliares (NA / NF): 3 polos: -11 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AC-3 Serviço normal de manobras de motores com rotor gaiola com desligamento em regime | $I_e$ máx. ($U_e \leq 440$ V) | | (A) | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 |
| | Potência 60 Hz[5)] | 220 V | (cv) | 3 | 4 | 6 | 7,5 | 12,5 | 12,5 |
| | | 380 V | (cv) | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| | | 440 V | (cv) | 6 | 7,5 | 12,5 | 15 | 20 | 30 |
| AC-4 Manobras pesadas. Acionar motores com carga plena; comando intermitente, reversão a plena marcha e paradas por contracorrente | $I_e$ máx. ($U_e \leq 440$ V) | | (A) | 4,4 | 5,8 | 8,5 | 10,4 | 13,7 | 13,7 |
| | Potência 60 Hz[5)] | 220 V | (cv) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| | | 380 V | (cv) | 3 | 5 | 5 | 7,5 | 10 | 10 |
| | | 440 V | (cv) | 3 | 4 | 5 | 7,5 | 10 | 10 |
| AC-1 Manobras de cargas resistivas puras ou pouco indutivas | $I_e = I_{th}$ ($U_e \leq 690$ V) | | (A) | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 |
| | Potência 50 / 60 Hz ($\theta \leq 55$ ºC) | 220 V | (kW) | 9,5 | 9,5 | 12 | 15 | 19 | 19 |
| | | 380 V | (kW) | 16,5 | 16,5 | 21 | 26 | 33 | 33 |
| | | 440 V | (kW) | 19 | 19 | 24,5 | 30,5 | 38 | 38 |
| Número de polos | | | | 3 polos | 3 polos | 3 polos | 3 polos | 3 polos | 3 polos |
| Fusível máximo gL / gG[1)] | | | (A) | 20 | 25 | 35 | 40 | 63 | 63 |
| Consumo bobina CA em 60 Hz | "Ligar" / "Ligada" | | (VA) | 75 / 7,5 | | | | | |
| Consumo bobina CC | "Ligar" / "Ligada" | | (W) | 5,8 / 5,8 | | | | | |
| Peso bobina CA / CC | | | (kg) | 0,372 / 0,493 | | | 0,408 / 0,529 | | |
| Dimensões | Largura | | (mm) | 45 | | | | | |
| | Altura | | (mm) | 78,4 | | | 85 | | |
| | Profundidade bobina CA / CC | | (mm) | 86,5 / 95,7 | | | 93 / 102,2 | | |
| Principais acessórios | | | | BFB-11 (1NA + 1NF)<br>BFB-20 (2NA)<br>BFB-02 (2NF)<br>BFB-22 (2NA + 2NF)<br>BFB-40 (4NA)<br>BFB-04 (4NF)<br>BFB-31 (3NA + 1NF)<br>BFB-13 (1NA + 3NF) | | BLB-11 (1NA + 1NF)<br>BLB-20 (2NA)<br>BLB-02 (2NF)<br>BLRB-11 (1NA + 1NF)[8)]<br>BLRB-02 (2NF)[8)]<br>BLRB-20 (2NA)[8)] | | IM1 | | |
| Contatos auxiliares[6)] | Integrado | | | -11 | | | | | |
| | Montagem frontal | | (+40,5 mm) | BFB-20 (2NA), BFB-11 (1NA + 1NF), BFB-02 (2NF), BFB-40 (4NA), BFB-22 (2NA + 2NF), BFB-04 (4NF), BFB-31 (3NA + 1NF), BFB-13 (1NA + 3NF) | | | | | |
| | Montagem lateral | | (+9 mm) | BLB11 (1NA + 1NF), BLB20 (2NA), BLB02 (2NF), BLRB11 (1NA + 1NF)[8)], BLRB02 (2NF)[8)], BLRB20 (2NA)[8)] | | | | | |
| Blocos antiparasitas (supressores de surto) | Resistor + Capacitor | | | RCBD49 (12-24 V CA), RCBD53 (24-48 V CA), RCBD55 (50-127 V CA), RCBD63 (130-250 V CA), RCBD84 (275-380 V CA), RCBD73 (400-510 V CA) | | | | | |
| | Varistor | | | VRBE49 (12-48 V CA / 12-60 V CC), VRBE34 (50-127 V CA / 60-180 V CC), VRBE50 (130-250 V CA / 180-300 V CC), VRBE41 (277-380 V CA / 300-510 V CC), VRBD73 (400-510 V CA) | | | | | |
| | Diodo | | | DIBC33 (12...600 V CC) | | | | | |
| | Diodo Zener | | | DIZBC26 (12...250 V CC) | | | | | |
| Intertravamento mecânico | Montagem lateral (espaço "zero") | | | IM1 | | | | | |
| Bobinas (reposição) | Corrente alternada | | (CA) | BRB-38***[2)] | | | | | |

*Notas:*
*1) Coordenação Tipo 2;*
*2) Código de tensões usuais de comando:*

*- Contatores: CW07 e CAW04:*

| Códigos de tensões | V05 | V73 | V16 | V25 | V40 |
|---|---|---|---|---|---|
| V (60 Hz) | 24 | 48 | 110 | 220 | 380 |

*- Contatores: CWC07...25:*

| Códigos de tensões | V04 | V10 | V15 | V26 | V41 | V42 | V47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V (50 Hz) | 20 | 42 | 95 | 190 | 325 | 380 | 415 |
| V (60 Hz) | 24 | 48 | 110 | 220 | 380 | 440 | 480 |

*- Contatores: CWC07...25 e CWB9...38:*

| Códigos de tensões | D02 | D07 | D13 | D24 | D25 | D34 | D35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V (50 / 60 Hz) | 24 | 48 | 110 | 230 | 240 | 400 | 415 |

*- Contatores: CWC07...16 e CWB9...38:*

| Códigos de tensões | C03 | C06 | C07 | C12 | C15 |
|---|---|---|---|---|---|
| V CC (consumo normal) | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 |

*Outras tensões sob consulta;*
*3) Potência para minicontatores intertravados mecanicamente CWI07;*
*4) Necessário o uso de 2 minicontatores montados lado a lado;*
*5) Dimensionamentos válidos para motores trifásicos, 4 polos, 60 Hz, regime S1 e fator de serviço igual a 1;*
*6) Número máximo de contatos auxiliares que podem ser acrescentados ao contator: 4 contatos (frontal/lateral) nos contatores CWB9...38;*
*7) Em processo;*
*8) Para combinações de mais de dois blocos de contatos laterais;*
*9) Para codificação completa da referência consulte página 16.*

# Contatores Modulares CWM - Tripolares/Tetrapolares

## Bobinas Convencionais em Corrente Alternada (CA): 50 / 60 Hz ou 60 Hz[2)]
## Bobinas Convencionais em Corrente Contínua (CC)[2)]

| | | | | CWM9 | | CWM12 | | CWM18 | | CWM25 | CWM32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Contatos auxiliares (NA / NF): 3 polos: -10 / -01 / -11 / -22 4 polos: -00 | | | | | | Contatos auxiliares (NA / NF): 3 polos: -00 / -10 / -01 / -11 / -22 | |
| | | | | | | | | | | | |
| AC-3 Serviço normal de manobras de motores com rotor gaiola com desligamento em regime | $I_e$ máx. ($U_e \leq 440$ V) | | (A) | 9 | | 12 | | 18 | | 25 | 32 |
| | Potência 60 Hz[7)] | 220 V | (cv) | 3 | | 4 | | 6 | | 8,7 | 12,5 |
| | | 380 V | (cv) | 5,4 | | 7,5 | | 10 | | 16,8 | 20 |
| | | 440 V | (cv) | 6 | | 8,7 | | 12,5 | | 16,8 | 20 |
| AC-4 Manobras pesadas. Acionar motores com carga plena; comando intermitente, reversão a plena marcha e paradas por contracorrente | $I_e$ máx. ($U_e \leq 440$ V) | | (A) | 5 | | 7 | | 8 | | 12 | 16 |
| | Potência 60 Hz[7)] | 220 V | (cv) | 1,5 | | 2 | | 2 | | 4 | 6 |
| | | 380 V | (cv) | 3 | | 4 | | 5 | | 7,5 | 10 |
| | | 440 V | (cv) | 3 | | 5 | | 6 | | 7,5 | 12,5 |
| AC-1 Manobras de cargas resistivas puras ou pouco indutivas | $I_e = I_{th}$ ($U_e \leq 690$ V) | | (A) | 25 | | 25 | | 32 | | 45 | 60 |
| | Potência 50 / 60 Hz (Θ ≤ 55 ºC) | 220 V | (kW) | 9,5 | | 9,5 | | 12 | | 17 | 22,5 |
| | | 380 V | (kW) | 16,5 | | 16,5 | | 21 | | 29,5 | 39,5 |
| | | 440 V | (kW) | 19 | | 19 | | 24 | | 34 | 45,5 |
| Número de polos | | | | 3 polos | 4 polos | 3 polos | 4 polos | 3 polos | 4 polos | 3 polos | 3 polos |
| Fusível máximo gL / gG[1)] | | | (A) | 25 | | 35 | | 35 | | 50 | 63 |
| Consumo bobina CA em 60 Hz | "Ligar" / "Ligada" | | (VA) | 70 / 5,5...9,3 | | | | | | | 115 / 9,5...11 |
| Consumo bobina CC | "Ligar" / "Ligada" | | (W) | 3,8...7,5 / 3,8...7,5 | | | | | | | 240 / 6 |
| Peso bobina CA / CC | | | (kg) | 0,360 / 0,520 | | 0,360 / 0,520 | | 0,360 / 0,520 | | 0,390 / 0,520 | 0,620 / 0,640 |
| Dimensões | Largura | | (mm) | 45 | | | | | | | 55 |
| | Altura | | (mm) | 81 | | | | | | | 87 |
| | Profundidade bobina CA / CC | | (mm) | 87 / 115 | | | | | | 87 / 117 | 98 / 118 |
| Principais acessórios | | | | BCXMF10 (1NA) BCXMF01 (1NF) BCXMFA10 (1NAa - Adiantado) BCXMFR01 (1NFr - Retardado) CWM 9...105 | | BCXML11 (1NA + 1NF) BCXML20 (2NA) BCXMRL11 (1NA + 1NF)[3)] BCXMRL20 (2NA)[3)] CWM 9...300 | | | | | BLIM9-105 BLIM.02[7)] CWM 9...105 |
| Contatos auxiliares[5)] | Integrado | | | -10 / -01 | | | | | | - | |
| | Montagem frontal | | (+29 mm) | BCXMF10 (1NA), BCXMF01 (1NF), BCXMFA10 (1NAa - Adiantado), BCXMFR01 (1NFr - Retardado) | | | | | | | |
| | Montagem lateral | | (+11,5 mm) | BCXML11 (1NA + 1NF), BCXML20 (2NA), BCXMRL11 (1NA + 1NF)[3)], BCXMRL20 (2NA)[3)] | | | | | | | |
| Blocos antiparasitas (supressores de surto) | Resistor + Capacitor | | | BAMRC4 D53 (24-48 V CA), BAMRC5 D55 (50-127 V CA), BAMRC6 D63 (130-250 V CA) | | | | | | | |
| | Diodo | | | BAMDI10 C33 (12-600 V CC) | | | | | | | -[4)] |
| | Varistor | | | BAMV1 D68 (270-380 V CA), BAMV2 D73 (400-510 V CA) | | | | | | | |
| Intertravamento mecânico | Montagem lateral | | | BLIM9-105, BLIM.02[6)] | | | | | | | |
| Jogos de contatos principais (reposição) | | | | JC CWM9-3P[8)] | | JC CWM12-3P[8)] | | JC CWM18-3P[8)] | | JC CWM25-3P | JC CWM32-3P |
| Bobinas (reposição) | Corrente alternada | | | BCA4-25***[2)] | | | | | | | BCA4-40***[2)] |
| | Corrente contínua | | | BCC-25***[2)] | | | | | | | BECC-40***[2)] |

*Notas:*
*1) Coordenação Tipo 2;*
*2) Código de tensões usuais de comando:*
*- Contatores CWM9...105:*

| Códigos de tensões | V04 | V15 | V26 | V41 | V42 |
|---|---|---|---|---|---|
| V (50 Hz) | 20 | 95 | 190 | 325 | 380 |
| V (60 Hz) | 24 | 110 | 220 | 380 | 440 |

| Códigos de tensões | D02 | D07 | D13 | D23 |
|---|---|---|---|---|
| V (50 / 60 Hz) | 24 | 48 | 110 | 220 |

*- Contatores CWM9...25:*

| Códigos de tensões | C02 | C03 | C07 | C12 | C13 | C15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V CC | 12 | 24 | 48 | 110 | 125 | 220 |

*- Contatores CWM32...105:*

| Códigos de tensões | C34 | C37 | C40 | C44 |
|---|---|---|---|---|
| V CC | 24-28 | 42-50 | 110-130 | 208-204 |

*Outras tensões sob consulta;*
*3) Para combinações de mais de dois blocos de contatos laterais.*

| CWM40 | CWM50 | CWM65 | CWM80 | CWM95 | CWM105 |
|---|---|---|---|---|---|
| Contatos auxiliares (NA / NF):<br>3 polos: -00 / -11 / -22 | | | | | |
| | | | | | |
| 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 105 |
| 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 |
| 25 | 34 | 40 | 54 | 60 | 75 |
| 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 79 |
| 18,5 | 23 | 30 | 37 | 44 | 50 |
| 6 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 15 |
| 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 |
| 60 | 90 | 110 | 110 | 140 | 140 |
| 22,5 | 34 | 42 | 42 | 53 | 53 |
| 39,5 | 59 | 72,5 | 72,5 | 92 | 92 |
| 45,5 | 68,5 | 84 | 84 | 106,5 | 106,5 |
| 3 polos | 3 polos | 3 polos | 3 polos | 3 polos | 3 polos |
| 80 | 100 | 125 | 125 | 160 | 200 |
| 115 / 9,5...12,5 | 295 / 16,8...25 | | | | |
| 240 / 6 | 340 / 6,5 | | | | |
| 0,650 / 0,64 | 1.205 / 1.465 | 1.215 / 1.465 | 1.220 / 1.465 | 1.525 / 1.465 | 1.505 / 1.465 |
| 55 | 66 | 66 | 66 | 75 | 75 |
| 87 | 116,5 | 116,5 | 116,5 | 116,5 | 116,5 |
| 98 / 118 | 116 / 116 | 116 / 116 | 116 / 116 | 126 / 126 | 126 / 126 |
| | BAMRC4 D53 (24-48 V CA)<br>BAMRC5 D55 (50-127 V CA)<br>BAMRC6 D63 (130-250 V CA) | BAMRC7 D53 (24-48 V CA)<br>BAMRC8 D55 (50-127 V CA)<br>BAMRC9 D63 (130-250 V CA) | BAMDI10 C33 (12-600 V CC)[4] | | BAMV1 D68 (270-380 V CA)<br>BAMV2 D73 (400-510 V CA) |
| | | | | | |
| | CWM 9...40 | CWM 50...105 | CWM 9...25 | | CWM 9...105 |
| - | | | | | |
| BCXMF10 (1NA), BCXMF01 (1NF), BCXMFA10 (1NAa - Adiantado), BCXMFR01 (1NFr - Retardado) | | | | | |
| BCXML11 (1NA + 1NF), BCXML20 (2NA), BCXMRL11 (1NA + 1NF)[3], BCXMRL20 (2NA)[3] | | | | | |
| BAMRC4 D53 (24-48 V CA),<br>BAMRC5 D55 (50-127 V CA),<br>BAMRC6 D63 (130-250 V CA) | BAMRC7 D53 (24-48 V CA), BAMRC8 D55 (50-127 V CA), BAMRC9 D63 (130-250 V CA) | | | | |
| -[4] | | | | | |
| BAMV1 D68 (270-380 V CA), BAMV2 D73 (400-510 V CA) | | | | | |
| BLIM9-105, BLIM.02[6] | | | | | |
| JC CWM40-3P | JC CWM50-3P | JC CWM65-3P | JC CWM80-3P | JC CWM95-3P | JC CWM105-3P |
| BCA4-40***[2] | BCA-105***[2] | | | | |
| BECC-40***[2] | BECC-105***[2] | | | | |

*4) Para contatores CWM32...105 em corrente contínua o supressor de surto já está incluso na bobina deste contator;*
*5) Número máximo de contatos auxiliares frontais/laterais que podem ser acrescentados ao contator: 4 contatos nos contatores CWM9...25, 6 contatos nos contatores CWM32/40 e 8 contatos nos contatores CWM50...105;*
*6) O bloco BLIM.02 permite intertravamento mecânico e elétrico através de 2 contatos NF integrados ao bloco;*
*7) Dimensionamentos válidos para motores trifásicos, 4 polos, 60 Hz, regime S1 e fator de serviço igual a 1;*
*8) Para contatores tetrapolares deve-se substituir a descrição "3P" por "4P" ou "2P/2R";*
*9) Para codificação completa da referência consulte página 16.*

# Contatores Modulares CWM - Tripolares

## Bobinas com Módulo Eletrônico em Corrente Alternada (CA) 50 / 60 Hz / Corrente Contínua (CC)[2)]

| | | | | CWM112 | CWM150 | CWM180 | CWM250 | CWM300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Contatos auxiliares (NA / NF): -22 | | | | |
| | | | | | | | | |
| AC-3 Serviço normal de manobras de motores com rotor gaiola com desligamento em regime | $I_e$ máx. ($U_e \leq 440$) | | (A) | 112 | 150 | 180 | 250 | 300 |
| | Potência 60 Hz[5)] | 220 V | (cv) | 40 | 60 | 75 | 100 | 125 |
| | | 380 V | (cv) | 79 | 107 | 125 | 175 | 220 |
| | | 440 V | (cv) | 79 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| AC-4 $I_e$ máx. ($U_e \leq 440$ V) | | | (A) | 63 | 69 | 73 | 110 | 145 |
| AC-1 $I_e = I_{th}$ ($\theta \leq 55$ °C - $U_e \leq 690$ V) | | | (A) | 180 | 225 | 225 | 350 | 410 |
| Fusível máximo gL / gG[1)] | | | (A) | 224 | 250 | 250 | 400 | 500 |
| Consumo bobina CA (50 / 60 Hz) "Ligar" / "Ligada" | | | (VA) | 213 / 14,8 | | 214 / 14,1 | 229 / 14,1 | |
| Consumo bobina CC "Ligar" / "Ligada" | | | (W) | 166 / 2,4 | | 154 / 2,4 | 171 / 2,5 | |
| Peso | | | (kg) | 3.120 | 3.205 | 5,01 | 6,86 | 6,73 |
| Dimensões (largura / altura / profundidade) | | | (mm) | 121,5 / 162 / 147 | | 172 / 183 / 170 | 148,4 / 200 / 181 | 148,4 / 200 / 181 |
| Contatos auxiliares[3)] | Fornecidos com o produto | | | -22 | | | | |
| | Montagem lateral | | | BCXMRL11 (1NA + 1NF), BCXMRL20 (2NA) | | | | |
| Intertravamento mecânico | | | | BLIM112-300 (montagem lateral) | | | | |
| Jogos de contatos principais (reposição) | | | | JC CWM112-3P | JC CWM150-3P | JC CWM180-3P | JC CWM250-3P | JC CWM300-3P |
| Bobinas (reposição) | | Corrente alternada e contínua | | BCE-150***[2)] | | BCE-180***[2)] | BCE-250***[2)] | BCE-250***[2)] |
| Módulo eletrônico (reposição) | | Corrente alternada e contínua | | ME-300***[2)] | | | | |
| Câmaras de extinção (reposição) | | | | CE112 | CE150 | CE180 | CE250 | CE300 |

## Bobinas Convencionais em Corrente Alternada (CA): 50 / 60 Hz ou 60 Hz[2)]

| | | | | CWM112 | CWM180 | CWM250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Contatos auxiliares (NA / NF): -22 | | |
| | | | | | | |
| AC-3 Serviço normal de manobras de motores com rotor gaiola com desligamento em regime | $I_e$ máx. ($U_e \leq 440$ V) | | (A) | 112 | 180 | 250 |
| | Potência 60 Hz[5)] | 220 V | (cv) | 40 | 75 | 100 |
| | | 380 V | (cv) | 79 | 125 | 175 |
| | | 440 V | (cv) | 79 | 150 | 200 |
| AC-4 $I_e$ máx. ($U_e \leq 440$ V) | | | (A) | 63 | 73 | 110 |
| AC-1 $I_e = I_{th}$ ($\theta \leq 55$ °C - $U_e \leq 690$ V) | | | (A) | 180 | 225 | 350 |
| Fusível máximo gL / gG[1)] | | | (A) | 224 | 250 | 400 |
| Consumo bobina CA em 60 Hz "Ligar" / "Ligada" | | | (VA) | 590 / 28...41 | 759 / 37...52 | 1.104 / 64...92 |
| Peso | | | (kg) | 3,1 | 5,10 | 6,66 |
| Dimensões (largura / altura / profundidade) | | | (mm) | 121,5 / 150 / 147 | 139 / 180 / 172 | 148,4 / 200 / 181 |
| Contatos auxiliares[3)] | Fornecidos com o produto | | | -22 | | |
| | Montagem lateral | | | BCXMRL11 (1NA + 1NF), BCXMRL20 (2NA) | | |
| Blocos supressores | Resistor + Capacitor | | | BAMRC13 D53 (24-48 V CA), BAMRC14 D56 (50-250 V CA) | | |
| | Varistor | | | BAMV3 D68 (270-380 V CA), BAMV4 D73 (400-510 V CA) | | |
| Intertravamento mecânico | | | | BLIM112-300 (montagem lateral) | | |
| Jogos de contatos principais (reposição) | | | | JC CWM112-3P | JC CWM180-3P | JC CWM250-3P |
| Bobinas (reposição) | | Corrente alternada | | BCA-112***[2)] | BCA-180***[2)] | BCA-250***[2)] |
| Câmaras de extinção (reposição) | | | | CE112 | CE180 | CE250 |

| CWM400 | CWM500 | CWM630 | CWM800 |
|---|---|---|---|
| Contatos auxiliares (NA / NF): -22 | | | |
| | | | |
| 400 | 500 | 630 | 800 |
| 150 | 200 | 250 | 300 |
| 300 | 350 | 450 | 600 |
| 300 | 400 | 500 | 700 |
| 300 | 350 | 400 | 630 |
| 450 | 580 | 660 | 900 |
| 630 | 630 | 800 | 1.000 |
| 571 / 14 | 1.000 / 29 | | |
| -4) | | | |
| 10 | 23,17 | | |
| 163 / 243 / 198 | 285 / 312 / 242 | | |
| -22 | | | |
| BCXMRL11 CWM800 (1NA + 1NF) | | | |
| BLIM CWM400 (montagem lateral) | BLIM CWM800 (montagem inferior) | | |
| JC CWM400-3P | JC CWM500-3P | JC CWM630-3P | JC CWM800-3P |
| BCE-400***2) | BCE-800***2) | | |
| Integrado a bobina | | | |
| - | | | |

*Notas:*
*1) Coordenação Tipo 2;*
*2) Código de tensões usuais de comando:*
*- Contatores com bobina convencional CWM112, CWM180, CWM250:*

| Códigos de tensões | V04 | V15 | V26 | V41 | V42 |
|---|---|---|---|---|---|
| V (50 Hz) | 20 | 95 | 190 | 325 | 380 |
| V (60 Hz) | 24 | 110 | 220 | 380 | 440 |

| Códigos de tensões | D02 | D07 | D13 | D23 |
|---|---|---|---|---|
| V (50 / 60 Hz) | 24 | 48 | 110 | 220 |

*- Contatores com módulo eletrônico CWM112...300:*

| Códigos de tensões | E02 | E06 | E07 | E10 | E13 | E16 | E21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V (50 / 60 Hz) / CC | 24-28 | 42-50 | 60-72 | 110-130 | 208-250 | 360-415 | 430-500 |

*- Contator com módulo eletrônico CWM400:*

| Códigos de tensões | E36 | D80 | D81 | D82 |
|---|---|---|---|---|
| V (50 / 60 Hz) / CC | 100-240 V CA / 100-200 V CC | - | - | - |
| V (50 / 60 Hz) | - | 265-347 | 380-450 | 440-575 |

*- Contatores com módulo eletrônico CWM500...800:*

| Códigos de tensões | E35 | E39 | D80 | D81 | D82 |
|---|---|---|---|---|---|
| V (50 / 60 Hz) / CC | 100-127 V CA / 100-110 V CC | 200-240 V CA / 200-220 V CC | - | - | - |
| V (50 / 60 Hz) | - | - | 265-347 | 380-450 | 440-575 |

*Protetores de surto já integrados aos contatores com módulo eletrônico;*

*3) Número máximo de 8 contatos auxiliares para os contatores CWM112...800;*
*4) Valores sob consulta;*
*5) Dimensionamentos válidos para motores trifásicos, 4 polos, 60 Hz, regime S1 e fator de serviço igual a 1;*
*6) Para codificação completa da referência consulte página 16.*

# Minicontatores + Relés de Sobrecarga - Tripolares

## Minicontatores com Bobinas em Corrente Alternada (CA) ou Corrente Contínua (CC)[2)]

| | CW07 | CWC07 | CWC09 | CWC012 | CWC016 | CWC025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| $I_e$ máx. AC-3 ($U_e \leq 440$ V) (A) | 7 (Ue < 400 V) | 7 | 9 | 12 | 16 | 22 |

## Relés de Sobrecarga Térmico

### Características:

- Sensibilidade contra falta de fase
- Compensação de temperatura
- Classe de disparo 10
- Tecla multifunção programável
- Montagem direta aos contatores

### Tecla Multifunção

- A: somente rearme automático
- AUTO: rearme automático, desligamento pelo botão e função teste
- HAND: rearme manual, desligamento pelo botão e função teste
- H: somente rearme manual

| | | (AZ) RW17-1D | (AZ) RW17-2D |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | Referência / Faixas de ajuste (A) / Fusível máx. gL/gG[1)] | Referência / Faixas de ajuste (A) / Fusível máx. gL/gG[1)] |
| | | (AZ) RW17-1D3-D004 / 0,28...0,4 / 2 | (AZ) RW17-2D3-U010 / 7...10 / 25 |
| | | (AZ) RW17-1D3-C063 / 0,4...0,63 / 2 | (AZ) RW17-2D3-D125 / 8...12,5 / 25 |
| | | (AZ) RW17-1D3-D008 / 0,56...0,8 / 2 | (AZ) RW17-2D3-U015 / 10...15 / 35 |
| | | (AZ) RW17-1D3-D012 / 0,8...1,2 / 4 | (AZ) RW17-2D3-U017 / 11...17 / 35 |
| | | (AZ) RW17-1D3-D018 / 1,2...1,8 / 6 | (AZ) RW17-2D3-U023 / 15...23 / 50 |
| | | (AZ) RW17-1D3-D028 / 1,8...2,8 / 6 | (AZ) RW17-2D3-U032 / 22...32 / 63 |
| | | (AZ) RW17-1D3-U004 / 2,8...4 / 10 | |
| | | (AZ) RW17-1D3-D063 / 4...6,3 / 16 | |
| | | (AZ) RW17-1D3-U008 / 5,6...8 / 20 | |
| | | (AZ) RW17-1D3-U010 / 7...10 / 25 | |
| | | (AZ) RW17-1D3-D125 / 8...12,5 / 25 | |
| | | (AZ) RW17-1D3-U015 / 10...15 / 35 | |
| | | (AZ) RW17-1D3-U017 / 11...17 / 40 | |
| Dimensões | Largura (mm) | 79,5 | |
| | Altura (mm) | 45 | |
| | Profundidade (mm) | 92 | |
| Peso | (kg) | 0,150 | |
| Principais acessórios | | Adaptador para montagem direta do minicontator CW07 ao relé de sobrecarga RW17-1D em caixas termoplásticas ou fixação por parafusos: A17 | - |
| | | Cabo para *reset* externo:<br>- ERC250RW (comprimento de 250 mm)<br>- ERC375RW (comprimento de 375 mm)<br>- ERC500RW (comprimento de 500 mm) | |

*Nota:*
*1) Coordenação Tipo 2.*

# Contatores CWB + Relés de Sobrecarga - Tripolares

## Contatores com Bobinas em Corrente Alternada (CA) ou Corrente Contínua (CC)

| CWB9 | CWB12 | CWB18 | CWB25 | CWB32 | CWB38 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 |

| RW27-2D | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Referência | Faixas de ajuste (A) | Fusível máx. gL/gG[1)] |
|---|---|---|
| RW27-2D3-D004 | 0,28...0,4 | 2 |
| RW27-2D3-C063 | 0,4...0,63 | 2 |
| RW27-2D3-D008 | 0,56...0,8 | 2 |
| RW27-2D3-D012 | 0,8...1,2 | 4 |
| RW27-2D3-D018 | 1,2...1,8 | 6 |
| RW27-2D3-D028 | 1,8...2,8 | 6 |
| RW27-2D3-U004 | 2,8...4 | 10 |
| RW27-2D3-D063 | 4...6,3 | 16 |

| Referência | Faixas de ajuste (A) | Fusível máx. gL/gG[1)] |
|---|---|---|
| RW27-2D3-U008 | 5,6...8 | 20 |
| RW27-2D3-U010 | 7...10 | 25 |
| RW27-2D3-D125 | 8...12,5 | 25 |
| RW27-2D3-U015 | 10...15 | 35 |
| RW27-2D3-U017 | 11...17 | 40 |
| RW27-2D3-U023 | 15...23 | 50 |
| RW27-2D3-U032 | 22...32 | 63 |
| RW27-2D3-U040 | 32...40 | 90 |

| |
|---|
| 45 |
| 79,5 |
| 92 |
| 0,147 |
| - |

Cabo para *reset* externo:
- ERC250RW (comprimento de 250 mm)
- ERC375RW (comprimento de 375 mm)
- ERC500RW (comprimento de 500 mm)

# Contatores Modulares CWM + Relés de Sobrecarga - Tripolares

## Contatores com Bobinas em Corrente Alternada (CA) ou Corrente Contínua (CC)

| | CWM9 | CWM12 | CWM18 | CWM25 | CWM32 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| $I_e$ máx. AC-3 ($U_e \leq 440$ V) (A) | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 |

## Relés de Sobrecarga Térmico

### Características:

- Sensibilidade contra falta de fase
- Compensação de temperatura
- Classe de disparo 10
- Tecla multifunção programável
- Montagem direta aos contatores

### Tecla Multifunção

- A: somente rearme automático
- AUTO: rearme automático, desligamento pelo botão e função teste
- HAND: rearme manual, desligamento pelo botão e função teste
- H: somente rearme manual

**RW27-1D**

| Referência | Faixas de ajuste (A) | Fusível máx. gL/gG[1)] |
|---|---|---|
| RW27-1D3-D004 | 0,28...0,4 | 2 |
| RW27-1D3-C063 | 0,4...0,63 | 2 |
| RW27-1D3-D008 | 0,56...0,8 | 2 |
| RW27-1D3-D012 | 0,8...1,2 | 4 |
| RW27-1D3-D018 | 1,2...1,8 | 6 |

| Referência | Faixas de ajuste (A) | Fusível máx. gL/gG[1)] |
|---|---|---|
| RW27-1D3-D028 | 1,8...2,8 | 6 |
| RW27-1D3-U004 | 2,8...4 | 10 |
| RW27-1D3-D063 | 4...6,3 | 16 |
| RW27-1D3-U008 | 5,6...8 | 20 |
| RW27-1D3-U010 | 7...10 | 25 |

| Referência | Faixas de ajuste (A) | Fusível máx. gL/gG[1)] |
|---|---|---|
| RW27-1D3-D125 | 8...12,5 | 25 |
| RW27-1D3-U015 | 10...15 | 35 |
| RW27-1D3-U017 | 11...17 | 40 |
| RW27-1D3-U023 | 15...23 | 50 |
| RW27-1D3-U032 | 22...32 | 63 |

| | | |
|---|---|---|
| Dimensões | Largura (mm) | 45 |
| | Altura (mm) | 79,5 |
| | Profundidade (mm) | 92 |
| Peso (kg) | | 0,147 |
| Principais acessórios | | Base de montagem individual (fixação por parafusos ou trilho DIN 35 mm): BF27D |
| | | Cabo para *reset* externo:<br>- ERC250RW (comprimento de 250 mm)<br>- ERC375RW (comprimento de 375 mm)<br>- ERC500RW (comprimento de 500 mm) |

*Nota:*
*1) Coordenação Tipo 2.*

| CWM40 | CWM50 | CWM65 | CWM80 | CWM95 | CWM105 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 105 |

| RW67-1D | RW67-2D | RW117-1D |
|---|---|---|
| | | |

| Referência | Faixas de ajuste (A) | Fusível máx. gL/gG[1)] |
|---|---|---|
| RW67-1D3-U040 | 25...40 | 90 |
| RW67-1D3-U050 | 32...50 | 125 |

| Referência | Faixas de ajuste (A) | Fusível máx. gL/gG[1)] |
|---|---|---|
| RW67-2D3-U040 | 25...40 | 90 |
| RW67-2D3-U057 | 40...57 | 150 |
| RW67-2D3-U063 | 50...63 | 150 |
| RW67-2D3-U070 | 57...70 | 175 |
| RW67-2D3-U080 | 63...80 | 200 |

| Referência | Faixas de ajuste (A) | Fusível máx. gL/gG[1)] |
|---|---|---|
| RW117-1D3-U080 | 63...80 | 200 |
| RW117-1D3-U097 | 75...97 | 225 |
| RW117-1D3-U112 | 90...112 | 250 |

| | | |
|---|---|---|
| 50 | | 75 |
| 76 | | 98,5 |
| 106 | | 99,5 |
| 0,310 | | 0,520 |
| Base de montagem individual (fixação por parafusos ou trilho DIN 35 mm): BF67-1D | Base de montagem individual (fixação por parafusos ou trilho DIN 35 mm): BF67-2D | Base de montagem individual (fixação por parafusos ou trilho DIN 35 mm): BF117D |

Cabo para *reset* externo:
- ERC250RW (comprimento de 250 mm)
- ERC375RW (comprimento de 375 mm)
- ERC500RW (comprimento de 500 mm)

# Contatores Modulares CWM + Relés de Sobrecarga - Tripolares

## Contatores com Bobinas Convencionais em CA ou com Módulos Eletrônicos CA/CC

| | CWM112 | CWM150 | CWM180 | CWM250 | CWM300 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| $I_e$ máx. AC-3 ($U_e \leq 440$ V) (A) | 112 | 150 | 180 | 250 | 300 |

## Relés de Sobrecarga Térmico

### Características:

- Sensibilidade contra falta de fase
- Compensação de temperatura
- Classe de disparo 10
- Tecla multifunção programável
- Montagem em separado aos contatores

### Tecla Multifunção

- A: somente rearme automático
- AUTO: rearme automático, desligamento pelo botão e função teste
- HAND: rearme manual, desligamento pelo botão e função teste
- H: somente rearme manual

| | | RW117-2D[2] | RW317-1D |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | Referência / Faixas de ajuste (A) / Fusível máx. gL/gG[1]<br>RW117-2D3-U080 / 63...80 / 200<br>RW117-2D3-U097 / 75...97 / 225<br>RW117-2D3-U112 / 90...112 / 230 | Referência / Faixas de ajuste (A) / Fusível máx. gL/gG[1]<br>RW317-1D3-U150 / 100...150 / 315<br>RW317-1D3-U215 / 140...215 / 355<br>RW317-1D3-U310 / 200...310 / 500<br>RW317-1D3-U420 / 275...420 / 710 |
| Dimensões | Largura (mm) | 75 | 115 |
| | Altura (mm) | 117 | 155 |
| | Profundidade (mm) | 107 | 166 |
| Peso (kg) | | 0,55 | 2,3 |
| Principais acessórios | | Cabos para acoplamento ao contator: CWM112/150 GA117D | Garras para acoplamento aos contatores: CWM112/150: GA317-1D; CWM180: GA317-2D; CWM250/300: GA317-3D<br>Garra para acoplamento ao contator: CWM400: GA317-10D |
| | | Cabo para *reset* externo: - ERC250RW (comprimento de 250 mm) - ERC375RW (comprimento de 375 mm) - ERC500RW (comprimento de 500 mm) | |

*Notas:*
*1) Coordenação Tipo 2;*
*2) Composto por RW117-1D + BF117D.*

| CWM400 | CWM500 | CWM630 | CWM800 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 400 | 500 | 630 | 800 |

| | RW407-1D |
|---|---|
| | |
| | Referência / Faixas de ajuste (A) / Fusível máx. gL/gG[1)]<br>RW407-1D3-U600 / 400...600 / 1000<br>RW407-1D3-U840 / 560...840 / 1250 |
| | 265 |
| | 150 |
| | 185 |
| | 3,12 |
| | - |
| | Cabo para *reset* externo:<br>- ERC250RW (comprimento de 250 mm)<br>- ERC375RW (comprimento de 375 mm)<br>- ERC500RW (comprimento de 500 mm) |

# Contatores Auxiliares

## Bobinas Convencionais em Corrente Alternada (CA): 50 / 60 Hz ou 60 Hz[2)]
## Bobinas Convencionais em Corrente Contínua (CC)[2)]

| | CAW04 | CWCA0 | CAWM4 | |
|---|---|---|---|---|
| | Minicontator | Minicontator | Contator | |
| | | | | |
| Número de polos | 4 | 4 | 4 | |
| Execução dos contatos auxiliares | NA NF<br>-22<br>-31<br>-40<br>-13 | NA NF<br>-22<br>-31<br>-13<br>-40<br>-04 | NA NF<br>-22 -42<br>-31 -44<br>-40 -53<br>-04 -62<br>-71 -80 | |
| Tensão nominal de emprego ($U_e$) (V) | 400 | 690 | 690 | |
| Tensão nominal de isolação ($U_i$) (V) | 400 | 690 | 690 | |
| $I_e$ máx. AC-14/15 ($U_e \leq 230$ V) (A) | 6 | 10 | 10 | |
| Valores mínimos de manobra | $U_{min.}$ =24 V; $I_{min.}$ 30 mA | $U_{min.}$ = 17 V; $I_{min.}$ = 5 mA | | |
| Fusível máximo gL/gG (A) | 6 | 10 | 16 | |
| Peso (kg) | 0,120 (Bobina CA) | 0,181 (Bobina CA) / 0,198 (Bobina CC) | 0,280 (Bobina CA) | 0,490 (Bobina CC) |
| Dimensões (largura / altura / profundidade) (mm) | 45 / 42 / 44 | 45 / 58 / 52 (CA=CC) | 45 / 81 / 85 | 45 / 81 / 114 |
| Principais acessórios | | | | |
| Contatos auxiliares – Montagem frontal | - | BFCA-20 (2NA), BFCA-11 (1NA + 1NF)<br>BFCA-02 (2NF), BFCA-40 (4NA)<br>BFCA-22 (2NA + 2NF), BFCA-04 (4NF)<br>BFCA-31 (3NA + 1NF), BFCA-13 (1NA + 3NF) | BCXMF10 (1NA), BCXMF01 (1NF)<br>BCXMFA10 (1NAa), BCXMFR01 (1NFr) | |
| Contatos auxiliares – Montagem lateral | - | - | BCXML11 (1NA + 1NF), BCXML20 (2NA),<br>BCXMRL11 (1NA + 1NF), BCXMRL20 (2NA) | |
| Blocos antiparasitas (supressor de surto) – Resistor + Capacitor | RC01 D53 (24-48 V CA)<br>RC06 D62 (110-220 V CA)<br>RC10 D33 (380 V CA) | RCC0-1 D49 (12-24 V CA)<br>RCC0-2 D52 (24-48 V CA)<br>RCC0-3 D55 (50-127 V CA)<br>RCC0-4 D63 (130-250 V CA)<br>RCC0-5 D84 (275-380 V CA)<br>RCC0-6 D73 (400-510 V CA) | BAMRC4 D53 (24-48 V CA)<br>BAMRC5 D56 (50-127 V CA)<br>BAMRC6 D56 (130-250 V CA) | |
| Blocos antiparasitas (supressor de surto) – Varistor | - | VRC0-1 E49 (12-48 V CA / 12-60 V CC)<br>VRC0-2 E34 (50-127 V CA / 60-180 V CC)<br>VRC0-3 E50 (130-250 V CA / 180-300 V CC)<br>VRC0-4 E41 (277-380 V CA / 300-510 V CC) | - | |
| Blocos antiparasitas (supressor de surto) – Varistor | - | VRC0-5 D73 (400-510 V CA) | BAMV1 D68 (270-380 V CA)<br>BAMV2 D73 (400-510 V CA) | |
| Blocos antiparasitas (supressor de surto) – Diodo | - | DIC0-1 C33 (12-600 V CC) | - | |
| Blocos antiparasitas (supressor de surto) – Diodo Zener | - | DIZC0 C26 (12-250 V CC) | - | |
| Intertravamento mecânico | - | BIC0 (montagem frontal) | BLIM9-105, BLIM.02 (montagem lateral) | |
| Retenção mecânica | - | RMC0[4)] | - | |

*Notas:*
*1) Coordenação Tipo 2;*
*2) Código de tensões usuais de comando:*

*- Contatores: CWC07...16 (3P ou 4P (4NA)), CWCA0 e CAWM4:*

| Códigos de tensões | C03 | C06 | C07 | C12 | C15 |
|---|---|---|---|---|---|
| V CC (consumo normal) | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 |

*- Contatores: CW07 e CAW04:*

| Códigos de tensões | V05 | V73 | V16 | V25 | V40 |
|---|---|---|---|---|---|
| V (60 Hz) | 24 | 48 | 110 | 220 | 380 |

*- Contatores: todos modelos:*

| Códigos de tensões | D02 | D07 | D13 | D24 | D25 | D34 | D35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V (50 / 60 Hz) | 24 | 48 | 110 | 230 | 240 | 400 | 415 |

*- Contatores: CWC07...16 (3P ou 4P (4NA)) e CWCA0:*

| Códigos de tensões | L03 | L06 | L07 | L12 | L15 |
|---|---|---|---|---|---|
| V CC (baixo consumo) | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 |

*- Contatores: CWC07...16 (4P (2NA + 2NF)):*

| Códigos de tensões | R03 | R06 | R07 | R12 | R15 |
|---|---|---|---|---|---|
| V CC (consumo normal) | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 |

*- Contatores: CWC07...25, CWCA0 e CAWM4:*

| Códigos de tensões | V04 | V10 | V15 | V26 | V41 | V42 | V47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V (50 Hz) | 20 | 42 | 95 | 190 | 325 | 380 | 415 |
| V (60 Hz) | 24 | 48 | 110 | 220 | 380 | 440 | 480 |

*Outras tensões sob consulta;*

*3) Potência para minicontatores intertravados mecanicamente CWI07;*
*4) Necessário o uso de 2 minicontatores montados lado a lado;*
*5) Dimensionamentos válidos para motores trifásicos, 4 polos, 60 Hz, regime S1 e fator de serviço igual a 1;*
*6) Para codificação completa da referência consulte página 16.*

# Contatores Modulares para Manobras de Capacitores CWMC

## Bobinas Convencionais em Corrente Alternada (CA): 60 Hz ou em 50 Hz[2)]
## Bobinas Convencionais em Corrente Contínua (CC)[2)]

| | | | CWMC18 | CWMC25 | CWMC32 | CWMC50 | CWMC65 | CWMC80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Contatos auxiliares (NA / NF): -10 / -01 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| AC-6b ($T_{amb.}$ = 55 °C) Potência reativa para bancos de capacitores | 220-230 V CA | (kVAr) | 8 | 11 | 15 | 25 | 30 | 35 |
| | 380-415 V CA | (kVAr) | 15 | 20 | 26 | 40 | 50 | 61 |
| | 440 V CA | (kVAr) | 16 | 23 | 30 | 45 | 60 | 71 |
| | 480 V CA | (kVAr) | 17 | 25 | 33 | 50 | 65 | 77 |
| | 660-690 V CA | (kVAr) | 25 | 34 | 45 | 65 | 87 | 106 |
| Corrente aplicação AC-6b ($I_e$) (55 ºC) | | (A) | 22 | 31 | 40 | 60 | 77 | 93 |
| Corrente nominal térmica ($I_{th}$) (55 ºC) | | (A) | 32 | 45 | 60 | 90 | 110 | 140 |
| AC-6b ($T_{amb.}$ = 70 °C) Potência reativa para bancos de capacitores | 220-230 V CA | (kVAr) | 4,5 | 5 | 10 | 17 | 20 | 22 |
| | 380-415 V CA | (kVAr) | 7,5 | 10 | 17 | 30 | 36 | 40 |
| | 440 V CA | (kVAr) | 9,5 | 10 | 21 | 35 | 42 | 56 |
| | 480 V CA | (kVAr) | 10 | 12 | 23 | 38 | 45 | 49 |
| | 660-690 V CA | (kVAr) | 13 | 16 | 30 | 50 | 62 | 68 |
| Corrente aplicação AC-6b ($I_e$) (70 ºC) | | (A) | 16 | 22 | 34 | 50 | 62 | 67 |
| Corrente nominal térmica ($I_{th}$) (70 ºC) | | (A) | 23 | 32 | 48 | 72 | 88 | 101 |
| Fusível máximo (gL/gG)[1)] | | (A) | 35 | 50 | 63 | 100 | 125 | 160 |
| Consumo bobina CA em 60 Hz | "Ligar" / "Ligada" | (VA) | 70 / 5,5...9,3 | | 115 / 9,5...11 | 295 / 16,8...25 | | |
| Consumo bobina CC | "Ligar" / "Ligada" | (W) | 3,8...7,5 / 3,8...7,5 | | 240 / 6 | 340 / 6,5 | | |
| Contatos auxiliares | | | BCXMF10 (1NA) ou BCXMF01 (1NF) | - | - | BCXMF10 (1NA) ou BCXMF01 (1NF) | | |
| Número máximo de manobras/hora | | | 120 (1 manobra a cada 30 segundos) | | | | | |
| Vida elétrica dos contatos principais | | (manobras) | 100 x $10^3$ | | | | | |
| Dimensões | Largura | (mm) | 45 | | 55 | 66 | | 70 |
| | Altura | (mm) | 113 | | 125 | 185 | | 185 |
| | Profundidade bobina CA / CC | (mm) | 129 / 159 | | 140 / 160 | 158 / 158 | | 168 / 168 |
| Blocos antiparasitas (supressor de surto) | Resistor + Capacitor | | BAMRC4 D53 (24-48 V CA), BAMRC5 D55 (50-127 V CA), BAMRC6 D63 (130-250 V CA) | | | | | |
| | Diodo | | BAMDI10 C33 (12-600 V CC) | | -[3)] | | | |
| | Varistor | | BAMV1 D68 (270-380 V CA) , BAMV2 D73 (400-510 V CA) | | | | | |

*Notas:*
*1) Coordenação Tipo 2;*
*2) Código de tensões usuais de comando:*

*- Contatores: CWMC18...80:*

| Códigos de tensões | X04 | X15 | X26 | X41 | X42 |
|---|---|---|---|---|---|
| V (50 Hz) | 20 | 95 | 190 | 325 | 380 |
| V (60 Hz) | 24 | 110 | 220 | 380 | 440 |

*- Contator: CWMC18/25:*

| Códigos de tensões | C02 | C03 | C07 | C12 | C13 | C15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V CC | 12 | 24 | 48 | 110 | 125 | 220 |

*- Contatores: CWMC32...80:*

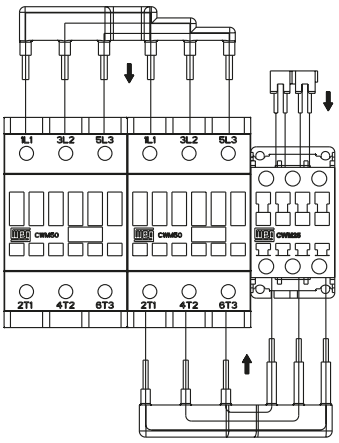
| Códigos de tensões | C34 | C37 | C40 | C44 |
|---|---|---|---|---|
| V CC | 24-28 | 42-50 | 110-130 | 208-240 |

*Outras tensões sob consulta;*
*3) Para contatores CWMC32...65 em corrente contínua o supressor de surto já está incluso na bobina deste contator;*
*4) Para codificação completa da referência consulte página 16.*

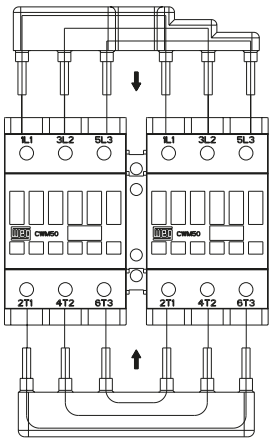
# Barramentos "*Easy Connection*" (Fácil Conexão)

## Montagem Rápida e Fácil de Partidas Estrela-Triângulo e Reversoras Através dos Barramentos "*Easy Connection*"

- Eliminação completa do risco de erros nas conexões
- Redução substancial dos tempos de montagem
- Melhor aproveitamento dos espaços em painéis elétricos
- Maior facilidade para manutenção das chaves de partida
- Desenvolvido de acordo com as normas internacionais IEC 60947




*Barramentos easy connection para chave estrela-triângulo*




*Barramentos easy connection para chave reversora*

*Imagens ilustrativas.*

## Barramentos "*Easy Connection*" para Partidas Estrela-Triângulo[1)]

| Potência do motor trifásico - Regime AC-3 | | | Contatores | | Referência |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 V CA (cv) | 380 V CA (cv) | 440 V CA (cv) | K1 = K2 | K3 | |
| 5 | 7,5 | 7,5 | CWC07 | CWC07 | ECC0-SD |
| - | - | 10 | CWC09 | CWC07 | |
| 7,5 | 12,5 | 15 | CWC012 | CWC09 | |
| 10 | 15 | 20 | CWC016 | CWC09 | |
| 5 | 10 | 10 | CWB9 | CWB9 | EC-SD1 |
| 7,5 | 12 | 15 | CWB12 | CWB9 | |
| 10 | - | 20 | CWB18 | CWB9 | |
| - | 20 | - | CWB18 | CWB12 | |
| 15 | 30 | 30 | CWB25 | CWB18 | |
| 20 | - | 40 | CWB32 | CWB18 | |
| 25 | 40 | 50 | CWB38 | CWB25 | |
| 5 | 5 - 7,5 | 5 - 10 | CWM9 | CWM9 | EC-SD-15 |
| 6 - 7,5 | 10 - 12,5 | 12,5 - 15 | CWM12 | | |
| 10 | 15 | 20 | CWM18 | | |
| - | 20 | - | | CWM12 | |
| 12,5 | - | 25 | CWM25 | CWM12 | EC-SD-22 |
| 15 | 25 - 30 | 30 | | CWM18 | |
| 20 | - | 40 | CWM32 | CWM18 | EC-SD-25 |
| 25 | 40 | 50 | CWM40 | CWM25 | EC-SD-30 |
| 30 | 50 | 60 | CWM50 | CWM25 | EC-SD-37 |
| - | 60 | 75 | CWM50 | CWM32 | EC-SD-55 |
| 40 | 75 | - | CWM65 | CWM40 | |
| 50 | - | 100 | CWM80 | CWM50 | EC-SD-75 |
| 60 | 100 | 125 | CWM95 | CWM65 | EC-SD-90 |
| 75 | 125 | 150 | CWM105 | | |

*Nota: 1) Dimensionamentos apresentados são válidos para motores WEG 4 polos (1.800 rpm), em regime S1, fator de serviço 1, categoria de emprego AC3 em redes 60 Hz. Motores em outras condições, sob consulta WEG. Os contatores e o bloco de intertravamento mecânico devem ser comprados separadamente.*

# Barramentos "*Easy Connection*" (Fácil Conexão)

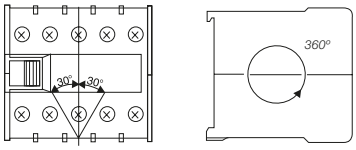
### Barramentos "*Easy Connection*" para Partidas Reversoras[1)]

| Potência do motor trifásico - Regime AC-3 | | | Contatores | Bloco de intertravamento mecânico | Referência |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 V CA (cv) | 380 V CA (cv) | 440 V CA (cv) | K1 = K2 | | |
| 3 | 4 | 4 | CWC07 | BIC0 | ECC0-R |
| - | 5 | 5 | CWC09 | | |
| 4 | 7,5 | 7,5 | CWC012 | | |
| 5 | 10 | 10 | CWC016 | | |
| 3 | 5 | 6 | CWB9 | IM1 | EC-R-1 |
| 4 | 7,5 | 7,5 | CWB12 | | |
| 6 | 10 | 12,5 | CWB18 | | |
| 7,5 | 15 | 15 | CWB25 | | |
| 12,5 | 20 | 20 | CWB32 | | |
| 12,5 | 25 | 30 | CWB38 | | |
| 3 | 5 | 5 | CWM9 | BLIM9-105 ou BLIM.02 | EC-R-7,5 |
| 4 | 7,5 | 7,5 | CWM12 | | |
| 5 - 6 | 10 | 12,5 | CWM18 | | |
| 7,5 | 15 | 15 | CWM25 | | EC-R-11 |
| 12,5 | 20 | 20 | CWM32 | | EC-R-18,5 |
| 15 | 25 | 30 | CWM40 | | |
| - | 30 | - | CWM50 | | EC-R-37 |
| 20 - 25 | 40 | 50 | CWM65 | | |
| 30 | 50 | 60 | CWM80 | | |

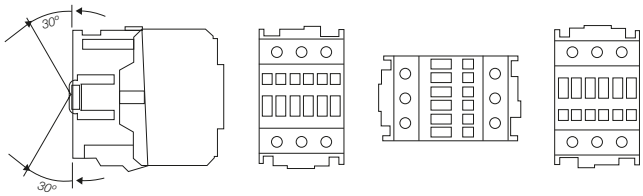
*Nota: 1) Dimensionamentos apresentados são válidos para motores WEG 4 polos (1.800 rpm), em regime S1, fator de serviço 1, categoria de emprego AC3 em redes 60 Hz. Motores em outras condições, sob consulta WEG. Os contatores e o bloco de intertravamento mecânico devem ser comprados separadamente.*

# Posição de Montagem

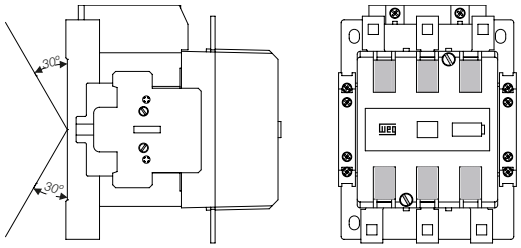
### CW07, CAW04, CWC07...025 e CWCA0



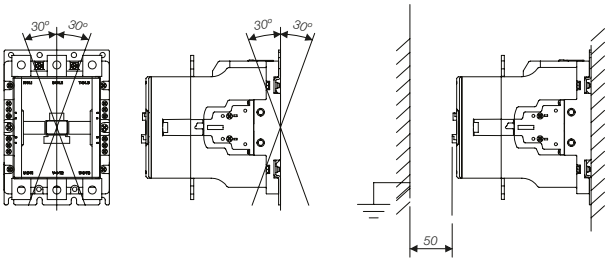

### CWB9...38, CWM9...105, CAWM4 e CWMC18...80




### CWM112...300




### CWM400...800



# Composição da Referência dos Produtos

Referência de contatores: CWM9 - 10 30 V26

1 2 3 4

## 1 - Modelo do minicontator/contator

## 2 - Contatos auxiliares

00 = Nenhum (CWC025, CWM25...105)
01 = 1NF (CW07, CWC07....16, CWM9...32, CWMC18-80)
22 = 2NA + 2NF (CWM9...800, CAW04, CWCA0, CAWM4)
13 = 1NA + 3NF (CAW04, CWCA0, CAWM4)
04 = 4NF (CAW04, CWCA0, CAWM4)
10 = 1NA (CW07, CWC07....16, CWM9...32, CWMC18...80)
11 = 1NA + 1NF (CWB9...38, CWM9...105)
31 = 3NA + 1NF (CAW04, CWCA0, CAWM4)
40 = 4NA (CAW04, CWCA0, CAWM4)

## 3 - Contatos principais

00 = Nenhum (CAW04, CWCA0, CAWM4)
22 = 2NA + 2NF (CW07, CWC07...16, CWM9...18)
30 = 3NA (todos modelos)
40 = 4NA (CW07, CWC07...16, CWM9...18)

## 4 - Códigos de tensões usuais de comando

*Bobinas convencionais em C.A.:*

*- CW07 e CAW04*

| Códigos de tensões | V05 | V73 | V16 | V25 | V40 |
|---|---|---|---|---|---|
| V (60 Hz) | 24 | 48 | 110 | 220 | 380 |

*- CWC07...25, CWM9...112, CWM180, CWM250, CWCA0 e CAWM4*

| Códigos de tensões | V04 | V10 | V15 | V26 | V41 | V42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V (50 Hz) | 20 | 42 | 95 | 190 | 325 | 380 |
| V (60 Hz) | 24 | 48 | 110 | 220 | 380 | 440 |

*Todos, exceto com módulo eletrônico e CWMC18...80*

| Códigos de tensões | D02 | D07 | D13 | D23 | D33 |
|---|---|---|---|---|---|
| V (50 / 60 Hz) | 24 | 48 | 110 | 220 | 380 |

*- CWMC18...80, CWM9...105*

| Códigos de tensões (0,75 x Uc) | X04 | X15 | X26 | X41 |
|---|---|---|---|---|
| V (50 Hz) | 20 | 95 | 190 | 325 |
| V (60 Hz) | 24 | 110 | 220 | 380 |

*Bobinas convencionais C.C.:*

*- CWC07...16, CWB9...38, CWM9...25, CWMC18...25, CWCA0 e CAWM4*

| Códigos de tensões | C03 | C06 | C07 | C12 | C15 |
|---|---|---|---|---|---|
| V CC (consumo normal) | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 |

*- CWM32...105, CWMC32...80*

| Códigos de tensões | C34 | C37 | C40 | C44 |
|---|---|---|---|---|
| V CC (consumo normal) | 24-28 | 42-50 | 110-130 | 208-240 |

*Bobinas em C.A. e C.A./C.C. com módulo eletrônico:*

*- CWM112...300*

| Códigos de tensões | E02 | E06 | E10 | E13 | E16 | E21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V (50 / 60 Hz) / V CC | 24 - 28 | 42 - 50 | 110 - 130 | 208 - 250 | 360 - 415 | 430 - 500 |

*- CWM400*

| Códigos de tensões | E36 | D80 | D81 | D82 |
|---|---|---|---|---|
| V (50 / 60 Hz) / V CC | 100 - 240 V CA / 100 - 220 V CC | - | - | - |
| V (50 / 60 Hz) | - | 265 - 347 | 380 - 450 | 440 - 575 |

*- CWM500...800*

| Códigos de tensões | E35 | E39 | D80 | D81 | D82 |
|---|---|---|---|---|---|
| V (50 / 60 Hz) / V CC | 100 - 127 V CA / 100 - 110 V CC | 200 - 240 V CA / 200 - 220 V CC | - | - | - |
| V (50 / 60 Hz) | - | - | 265 - 347 | 380 - 450 | 440 - 575 |

*Outras tensões sob consulta.*

# Composição da Referência dos Produtos

Referência dos relés de sobrecarga térmico: RW27-1D 3 - C063

1 2 3

**1 - Modelo do relé de sobrecarga térmico**

**2 - Número de polos**
3 = 3 polos

**3 - Código da faixa de corrente**

| Códigos | Faixas de corrente (A) | Modelos aplicáveis |
|---|---|---|
| D004 | 0,28...0,4 | RW17...27 |
| C063 | 0,4...0,63 | |
| D008 | 0,56...0,8 | |
| D012 | 0,8...1,2 | |
| D018 | 1,2...1,8 | |
| D028 | 1,8...2,8 | |
| U004 | 2,8...4 | |
| D063 | 4...6,3 | |
| U008 | 5,6...8 | |
| U010 | 7...10 | |

| Códigos | Faixas de corrente (A) | Modelos aplicáveis |
|---|---|---|
| D125 | 8...12,5 | RW17...27 |
| U015 | 10...15 | |
| U017 | 11...17 | |
| U023 | 15...23 | |
| U032 | 22...32 | |
| U040 | 32...40 | RW27-2D |
| U040 | 25...40 | RW67 |
| U050 | 32...50 | |
| U057 | 40...57 | RW67-2D |
| U063 | 50...63 | |

| Códigos | Faixas de corrente (A) | Modelos aplicáveis |
|---|---|---|
| U070 | 57...70 | RW67-2D |
| U080 | 63...80 | RW67...117 |
| U097 | 75...97 | RW117 |
| U112 | 90...112 | |
| U150 | 100...150 | RW317 |
| U215 | 140...215 | |
| U310 | 200...310 | |
| U420 | 275...420 | |
| U600 | 400...600 | RW407 |
| U840 | 560...840 | |

Grupo WEG - Unidade Automação
Jaraguá do Sul - SC - Brasil
Telefone: (47) 3276-4000
**automacao@weg.net**
**www.weg.net**
**www.youtube.com/wegvideos**
**@weg_wr**

Cód: 50009815 | Rev: 23 | Data (m/a): 07/2015
Sujeito a alterações sem aviso prévio. As informações contidas são valores de referência.